

Group actions, orbit-stabilizer, Burnside

Scope

Подтема покрывает технику доказательств через действие группы G на множестве X . Главные извлекаемые факты — формула $|Gx| = [G : G_x]$ и подсчёт неподвижных точек. Типовые сюжеты IMC и Putnam — уравнение классов, центр p -группы, силовские теоремы, двойные смежные классы, подсчёт раскрасок, существование перестановки без неподвижных точек.

Определения

Действие группы G на множестве X — отображение $G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto gx$, удовлетворяющее $ex = x$ и $(gh)x = g(hx)$.

Орбита элемента x — $Gx = \{gx : g \in G\}$.

Стабилизатор элемента x — $G_x = \{g \in G : gx = x\}$.

Множество неподвижных точек элемента g — $X^g = \{x \in X : gx = x\}$. Множество неподвижных точек подгруппы H — $X^H = \bigcap_{h \in H} X^h$.

Действие транзитивно, если X совпадает с одной орбитой. Действие точное (faithful), если только нейтральный элемент действует тождественно.

Класс сопряжённости элемента g — $[g] = \{xgx^{-1} : x \in G\}$.

Централизатор элемента g — $C_G(g) = \{x \in G : xg = gx\}$.

Нормализатор подгруппы H — $N_G(H) = \{x \in G : xHx^{-1} = H\}$.

Центр группы — $Z(G) = \{g : gx = xg \forall x \in G\}$.

p -группа — конечная группа порядка p^k .

Силовская p -подгруппа — подгруппа порядка p^a при $|G| = p^a m$, $\gcd(p, m) = 1$.

Нормальное ядро подгруппы $H \leq G$ — $\text{core}_G(H) = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$, наибольшая нормальная подгруппа G , лежащая в H .

Двойной смежный класс — $HgK = \{h g k : h \in H, k \in K\}$ для $H, K \leq G$.

Записи - Основные

E1. Теорема об орбите и стабилизаторе (orbit-stabilizer)

Формулировка. Пусть G действует на X , $x \in X$. Отображение $gG_x \mapsto gx$ — биекция между G/G_x и орбитой Gx . При $|G| < \infty$

$$|Gx| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|}.$$

Множество X разбивается на дизъюнктное объединение орбит, поэтому

$$|X| = \sum_i [G : G_{x_i}].$$

Условия применимости. Конечность G нужна только для второй формы записи. Биекция работает для любой группы.

Идея доказательства. $gx = hx \iff h^{-1}g \in G_x \iff gG_x = hG_x$.

Е2. Сопряжение: уравнение классов и подсчёт сопряжённых подгрупп

Формулировка. G действует на себе сопряжением $g \cdot h = ghg^{-1}$.

1. Орбита элемента h — класс сопряжённости $[h]$. Стабилизатор — централизатор $C_G(h)$. Поэтому $|[h]| = [G : C_G(h)]$ и делит $|G|$.
2. Уравнение классов (class equation):

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(g_i)],$$

где сумма по представителям нецентральных классов.

3. На множестве своих подгрупп G также действует сопряжением. Орбита подгруппы H — её сопряжённые. Стабилизатор — нормализатор $N_G(H)$. Число сопряжённых H равно $[G : N_G(H)]$.

Условия применимости. Для всех формул с индексом — $|G| < \infty$.

Идея доказательства. Прямое применение Е1 к указанному действию.

Е3. Лемма о неподвижных точках p -группы

Формулировка. Пусть P — p -группа, действующая на конечном X . Тогда

$$|X^P| \equiv |X| \pmod{p}.$$

В частности, если $p \nmid |X|$, у P есть неподвижная точка.

Условия применимости. Конечность X существенна.

Пример без конечности X . $\mathbb{Z}/p$ действует свободно на бесконечном объединении p -орбит. Сравнение по модулю p просто не определено.

Идея доказательства. По Е1 каждая нетривиальная орбита имеет размер, делящий $|P| = p^k$, и больше 1. Значит делится на p . Сумма размеров орбит по модулю p даёт $|X| \equiv |X^P|$.

Е4. Центр конечной нетривиальной p -группы нетривиален

Формулировка. Если $|G| = p^n$ и $n \geq 1$, то $p \mid |Z(G)|$. В частности, $Z(G) \neq \{e\}$.

Условия применимости. G — конечная p -группа.

Идея доказательства. В уравнении классов Е2 каждый индекс $[G : C_G(g)]$ нецентрального g — степень p больше единицы. По модулю p остаётся $|G| \equiv |Z(G)|$. Так как $p \mid |G|$, получаем $p \mid |Z(G)|$.

Е5. Лемма Бёрнсайда (Коши-Фробениуса)

Формулировка. Пусть конечная G действует на конечном X . Число орбит равно среднему числу неподвижных точек:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

Условия применимости. G и X конечны.

Пример без конечности G . $\mathbb{Z}$ действует на $\{0, 1\}$ тождественно. Орбит две. Среднее $\frac{1}{|G|} \sum |X^g|$ не определено.

Идея доказательства. Двойной счёт пар $\{(g, x) : gx = x\}$. По строкам — $\sum_g |X^g|$. По столбцам — $\sum_x |G_x| = \sum_{\text{орбита } O} |O| \cdot (|G|/|O|) = |G| \cdot |X/G|$.

Варианты. Действие $H \times K$ на G по правилу $(h, k) \cdot x = h x k^{-1}$ даёт двойные смежные классы как орбиты. Pólya — рефинамент Бёрнсайда: число G -орбит на функциях $\{1, \dots, n\} \rightarrow Y$ при $|Y| = k$ и $G \leq S_n$ равно $\frac{1}{|G|} \sum_g k^{c(g)}$, где $c(g)$ — число циклов g .

Е6. Кэли и обобщённая Кэли (Пуанкаре-Кэли)

Формулировка.

1. Теорема Кэли. Любая группа G вкладывается в $S_{|G|}$ через действие левыми сдвигами.
2. Обобщённая форма. Если $H \leq G$ имеет конечный индекс n , действие G на G/H левыми сдвигами даёт гомоморфизм $\varphi: G \rightarrow S_n$ с ядром $\text{core}_G(H)$. Это нормальная подгруппа G , лежащая в H , и

$$[G : \text{core}_G(H)] \mid n!.$$

Условия применимости. Конечный индекс нужен только для оценки $[G : N] \mid n!$.

Идея доказательства. Левый сдвиг $g: xH \mapsto gxH$ — перестановка G/H , отображение в $\text{Sym}(G/H) \cong S_n$ — гомоморфизм. Ядро лежит в стабилизаторе любого смежного класса, а стабилизатор xH равен xHx^{-1} .

Записи - Стандартные

Е7. Доказательство Виландта первой теоремы Силова

Формулировка. Пусть $|G| = p^a m$, $\gcd(p, m) = 1$. Тогда в G существует подгруппа порядка p^a .

Условия применимости. $|G| < \infty$, p простое.

Идея доказательства. G действует левым умножением на $\Omega = \binom{G}{p^a}$ — множество p^a -элементных подмножеств. По теореме Куммера $v_p\left(\binom{p^a m}{p^a}\right) = v_p(m) = 0$, поэтому $p \nmid |\Omega|$. По Е1 найдётся орбита размера не делящегося на p . Её стабилизатор H имеет $|H|$, делящийся на p^a . Одновременно для любого s в этой орбите $Hs \subseteq S$, откуда $|H| \leq |S| = p^a$. Значит $|H| = p^a$.

Е8. Силы II и III

Формулировка. $|G| = p^a m$, $\gcd(p, m) = 1$, $n_p = |\text{Syl}_p(G)|$.

1. Все силовские p -подгруппы сопряжены.
2. $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.
3. $n_p \mid m$.

Условия применимости. $|G| < \infty$.

Идея доказательства. Зафиксируем $P \in \text{Syl}_p(G)$. P действует сопряжением на $\text{Syl}_p(G)$. Неподвижные точки — силовские Q с $P \leq N_G(Q)$. Внутри $N_G(Q)$ обе подгруппы P и Q — силовские,

а Q нормальна в $N_G(Q)$. Значит $P = Q$. Единственная неподвижная — сама P , поэтому по ЕЗ $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.

Для (1): если бы орбит G -действия было больше одной, на любой другой орбите $\mathcal{O}$ подгруппа P действовала бы без неподвижных точек, что даёт $|\mathcal{O}| \equiv 0 \pmod{p}$ — противоречит (2).

Для (3): $n_p = [G : N_G(P)]$ делит $[G : P] = m$.

Е9. Аргумент Фраттини

Формулировка. Пусть G конечна, $N \trianglelefteq G$, $P \in \text{Syl}_p(N)$. Тогда

$$G = N \cdot N_G(P).$$

Условия применимости. Нормальность N существенна.

Пример без нормальности. $G = S_3$, $N = \langle (12) \rangle$, $P = N$. Тогда $N_G(P) = N$ и $N \cdot N_G(P) = N \neq G$.

Идея доказательства. Для $g \in G$ имеем $gPg^{-1} \leq gNg^{-1} = N$, поэтому $gPg^{-1} \in \text{Syl}_p(N)$. По Е8(1) внутри N существует $n \in N$ с $n(gPg^{-1})n^{-1} = P$, то есть $ng \in N_G(P)$ и $g = n^{-1}(ng) \in N \cdot N_G(P)$.

Е10. Двойные смежные классы

Формулировка. Для $H, K \leq G$ конечной группы и $g \in G$:

$$|HgK| = \frac{|H| |K|}{|H \cap gKg^{-1}|}.$$

Двойные смежные классы разбивают G , поэтому

$$|G| = \sum_{g \in H \backslash G / K} \frac{|H| |K|}{|H \cap gKg^{-1}|}.$$

Условия применимости. $|G| < \infty$ либо подгруппы конечного индекса.

Идея доказательства. Применяем Е1 к действию $H \times K$ на G по правилу $(h, k) \cdot x = h x k^{-1}$. Орбита g — двойной класс HgK . Стабилизатор g изоморфен $H \cap gKg^{-1}$ через $(h, k) \mapsto h$.

Записи - Редкие

Е11. Теорема Жордана о существовании перестановки без неподвижных точек

Формулировка. Если конечная G транзитивно действует на конечном X с $|X| > 1$, то в G найдётся элемент без неподвижных точек.

Условия применимости. Транзитивность обязательна.

Пример без транзитивности. $G = \{e\}$ действует на $X = \{1, 2\}$. Единственный элемент — тождество — имеет две неподвижные точки.

Идея доказательства. По Е5 среднее $|X^g|$ равно числу орбит, то есть единице. Тождество вносит $|X| > 1$. Если бы у каждого нетождественного g была хотя бы одна неподвижная точка, сумма $\sum_g |X^g|$ превысила бы $|G|$.

Е12. Перестановочное представление: $\chi(g) = |X^g|$

Формулировка. Пусть конечная G действует на конечном X . Линейное продолжение действия даёт перестановочное представление $\rho: G \rightarrow \text{GL}(\mathbb{C}^X)$. Его характер равен числу неподвижных точек:

$$\chi(g) = \text{tr } \rho(g) = |X^g|.$$

Размерность пространства инвариантов равна числу орбит: $\dim(\mathbb{C}^X)^G = |X/G|$.

Условия применимости. Конечная G , конечный X .

Идея доказательства. В базисе $\{e_x\}$ матрица $\rho(g)$ — перестановочная, её след считает x с $gx = x$. Формула для $\dim(\mathbb{C}^X)^G$ — переписанная Е5 через ортогональность характеров.

Применения

Е1 — ИМС-2010-DAY2-3 (разложение на орбиты, тождество для индексов). Основа для Е2–Е12.

Е2 — структура групп малых порядков, центры, нормализаторы силовских.

Е3 — доказательства Е4 и силовских теорем, альтернативный путь к теореме Коши.

Е4 — группы порядка p^2 абелевы, индукция по нормальной серии p -группы.

Е5 — ИМС-2007-4 (циклическая инвариантность подсчёта троек $uvw = e$). Классическое тождество — число коммутирующих пар равно $|G| \cdot k(G)$, где $k(G)$ — число классов сопряжённости. Раскраски, ожерелья.

Е6 — простота A_n при $n \geq 5$, ограничения снизу на индекс подгруппы, быстрая нормализация подгрупп малого индекса.

Е7, Е8 — базис всего силовского аппарата, доказательства непрототы групп порядков pq , p^2q , pq^2 , $p^a m$ при $m < p$.

Е9 — структура нильпотентных и разрешимых групп, задачи на нормализаторы.

Е10 — ИМС-2020-7 (связь $|G/H_i|$ и $|G/(H_1 \cap H_2)|$ через двойные классы).

Е11 — ИМС-2010-DAY2-3 (центральная идея), классификация транзитивных групп.

Е12 — перевод комбинаторных задач на язык характеров.

Self-test

1. Пусть G конечна, $H \leq G$, $[G : H] = n$. Докажи, что в G есть нормальная подгруппа $N \leq H$ с $[G : N] \mid n!$.
2. Докажи, что любая группа порядка p^2 (p простое) абелева.
3. Сколько различных ожерелий из шести бусин трёх цветов с точностью до поворотов? С точностью до поворотов и отражений?
4. Пусть конечная p -группа P действует на конечном X , $p \nmid |X|$. Докажи, что у P есть неподвижная точка.
5. Покажи, что не существует простой группы порядка 56.
6. Пусть $G \leq S_n$, $n > 1$, транзитивно действует на $\{1, \dots, n\}$. Докажи существование перестановки без неподвижных точек.

7. Пусть $H, K \leq G$ — конечные подгруппы. Выведи формулу для $|H \backslash G / K|$ через $|H \cap gKg^{-1}|$.
8. Конечная G , подгруппа $H \leq G$ имеет ровно k сопряжённых. Найди $|N_G(H)|$.
9. Найди все конечные группы с ровно двумя классами сопряжённости.
10. Для конечной G пусть $C(G) = |\{(x, y) \in G^2 : xy = yx\}|$. Докажи $C(G) = |G| \cdot k(G)$, где $k(G)$ — число классов сопряжённости.

Решения

1. По Е6 действие G на G/H даёт гомоморфизм $\varphi: G \rightarrow S_n$. Ядро нормально в G , лежит в H , и $[G : \ker \varphi] \mid n!$.
2. По Е4 имеем $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$. Если $|Z(G)| = p$, то $G/Z(G)$ циклическая порядка p . Стандартная лемма: $G/Z(G)$ циклическая влечёт абелевость G , тогда $Z(G) = G$ — противоречие. Значит $Z(G) = G$.
3. Под C_6 среднее по поворотам:

$$\frac{1}{6}(3^6 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^2 + 3^1) = \frac{780}{6} = 130.$$

Под D_6 добавляются шесть отражений. Три оси проходят через противоположные бусины и фиксируют $3^4 = 81$ раскраску каждое. Три оси проходят через середины противоположных рёбер и фиксируют $3^3 = 27$. Итого:

$$\frac{780 + 3 \cdot 81 + 3 \cdot 27}{12} = \frac{1104}{12} = 92.$$

4. По Е3 $|X^P| \equiv |X| \pmod{p} \neq 0$. Значит $|X^P| \geq 1$.
5. $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7$. По Е8 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$ и $n_7 \mid 8$, значит $n_7 \in \{1, 8\}$. Если $n_7 = 1$, силовская семёрка нормальна — G не проста. Если $n_7 = 8$, восемь силовских семёрок попарно пересекаются по $\{e\}$ и дают $8 \cdot 6 = 48$ элементов порядка 7. Вне их $56 - 48 = 8$ элементов (включая единицу). Силовская двойка имеет порядок 8 и обязана лежать среди них — значит единственная, $n_2 = 1$.
6. По Е5 среднее $|X^g|$ равно числу орбит — единице. Тожество вносит $n > 1$ неподвижных точек. Если бы у каждого нетождественного g была хотя бы одна, сумма $\sum_g |X^g| \geq n + (|G| - 1) > |G|$ — противоречие.
7. Применяем Е5 к действию $H \times K$ на G по $(h, k) \cdot x = h x k^{-1}$. Орбиты — двойные классы. Стабилизатор x изоморфен $H \cap x K x^{-1}$. Итого:

$$|H \backslash G / K| = \frac{1}{|H| |K|} \sum_{x \in G} |H \cap x K x^{-1}|.$$

8. По Е2(3) число сопряжённых H равно $[G : N_G(H)] = k$, значит $|N_G(H)| = |G|/k$.
9. Класс $\{e\}$ имеет размер 1. Второй класс имеет размер $|G| - 1$ и делит $|G|$ по Е2(1). Тогда $(|G| - 1) \mid 1$, откуда $|G| = 2$. Единственный пример — $\mathbb{Z}/2$.
10. Применяем Е5 к действию G на себе сопряжением. Тогда $X^g = C_G(g)$, и

$$C(G) = |\{(x, y) : xy = yx\}| = \sum_g |C_G(g)| = |G| \cdot |G/G| = |G| \cdot k(G),$$

поскольку число орбит сопряжения — это $k(G)$.